

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Лабораторная работа №1 по дисциплине  
Основы Программной Инженерии**

Выполнил: Снагин Станислав Максимович  
Проверил: Егошин Алексей Васильевич  
Поток: 2.3

Санкт Петербург 2026 г.

# Содержание

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Задание.....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>Ход работы.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| System Features.....                                               | 5         |
| 2.1 Functionality.....                                             | 5         |
| Требования авторизованного пользователя сайта.....                 | 8         |
| 2.2 Usability requirements.....                                    | 10        |
| 2.3 Reliability requirements.....                                  | 11        |
| В данном разделе описаны требования по надежности системы.....     | 11        |
| 2.4 Performance.....                                               | 12        |
| 2.5 Licensing requirements.....                                    | 13        |
| Предполагается использование полностью проприетарной лицензии..... | 13        |
| External Requirements.....                                         | 14        |
| 3.2 Software Interface.....                                        | 14        |
| Requirements Attributes.....                                       | 15        |
| Functionality.....                                                 | 15        |
| Usability requirements.....                                        | 17        |
| Reliability requirements.....                                      | 17        |
| Performance.....                                                   | 17        |
| Security requirements.....                                         | 18        |
| Risks.....                                                         | 18        |
| Precedents.....                                                    | 19        |
| Appendix: Use-case diagram.....                                    | 26        |
| <b>Вывод.....</b>                                                  | <b>27</b> |
| <b>Источники.....</b>                                              | <b>28</b> |

# Задание

Вариант: 467525

## Лабораторная работа #1

Вариант 467525

Вариант №467525: Поступи инфо - <https://postupi.info/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

**Отчёт по лабораторной работе должен содержать:**

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

**Вопросы к защите лабораторной работы:**

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

**Ход работы**

**postupi.info**

**Software Requirements Specification  
For Website “Postupui Info” – Core Platform**

**version 1.0**

# System Features

## 2.1 Functionality

### Требования неавторизованного пользователя сайта:

| Группа              | №       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основная информация | 2.1.1.1 | <p>Система должна предоставлять возможность просматривать основные направления поступления в учебные заведения: ВУЗы, ССУЗы, а также направления подготовки высшего образования и профессии в ВУЗах и ССУЗах.</p> <p>Для ВУЗов и ССУЗов необходимо также отображать следующую информацию: общее количество ВУЗов и ССУЗов, общее количество специальностей, общее количество бюджетных мест.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 2.1.1.2 | <p>Система должна предоставлять возможность пользователю выбирать населенный пункт с целью дальнейшего изучения направлений ВУЗов и ССУЗов. Выбранный населенный пункт остается до тех пор, пока пользователь его либо не поменяет, либо не сбросит.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | 2.1.1.3 | <p>Система должна предоставлять возможность пользователю поиска ВУЗа по названию. В случае, если до этого был выбран город, предлагать искать по всем ВУЗам помимо основного поиска.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | 2.1.1.4 | <p>Система должна предоставлять возможность просмотра автоматизированной подборки случайных профессий при условии выбора населенного пункта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 2.1.1.5 | <p>Система должна предоставлять возможность просматривать лучшие ВУЗы России по версии ресурса <a href="http://postupi.info">postupi.info</a>. Список формируется по следующим критериям: количество научных достижений за последние 5 лет, процент отчислившихся за последний год, годовая финансовая отчетность (публичный доклад, статистическая отчетность по форме ВПО-1, ВПО-2).</p> <p>Для каждой позиции должна быть информация о следующих критериях: государственный или частный, наличие общежитий, наличие бюджетных мест, наличие военной кафедры, является ли ВУЗ национальным исследовательским, количество специальностей.</p> |
|                     | 2.1.1.6 | <p>Система должна предоставлять возможность ознакомиться с политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Авторизация         |         | <p>Раздел представляет собой набор требований, которые</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | необходимы, чтобы пользователь мог взаимодействовать с ресурсом как авторизованное лицо.                                                                                                                                                                                                             |
|              | 2.1.2.1 | Система должна предоставлять пользователю возможность создавать новый аккаунт. В момент создания аккаунта пользователь указывает электронную почту и пароль.                                                                                                                                         |
|              | 2.1.2.2 | Система должна предоставить возможность пользователю подтвердить созданную учетную запись с помощью контрольного письма, отправленного на указанный почтовый адрес.                                                                                                                                  |
|              | 2.1.2.3 | В случае, если пользователь забыл пароль, система должна предоставить возможность восстановить доступ к учетной записи с помощью ссылки, отправленной на почту, к которой привязана учетная запись.<br><br>Способ технической реализации остается на усмотрение разработчиков.                       |
|              | 2.1.2.4 | Система должна предоставить пользователю возможность ознакомиться с политикой конфиденциальности при регистрации на сайте.                                                                                                                                                                           |
|              | 2.1.2.5 | Система должна предоставить возможность пользователю отказаться от рассылки новостей сайта при регистрации.                                                                                                                                                                                          |
|              | 2.1.2.6 | Для представителей учебных заведений должна быть реализована возможность регистрации отдельной учетной записи с указанием электронной почты, ФИО и телефона представителя.                                                                                                                           |
| <b>Поиск</b> | 2.1.3.1 | Система должна предоставить возможность фасетного поиска ВУЗов и ССУЗов по следующим параметрам: город, форма обучения, направление, учредитель, степень образования, наличие общежития, наличие военной кафедры.                                                                                    |
|              | 2.1.3.2 | Система должна предоставить возможность пользователю отобразить ВУЗы или ССУЗы по умолчанию, направления в конкретно выбранном ВУЗе или ССУЗе, в случае, если фасетный поиск не используется                                                                                                         |
|              | 2.1.3.3 | Система должна предоставлять возможность фасетного поиска ВУЗов или ССУЗов по городам или регионам с фильтрацией посредством списков с наименованием всех основных населенных пунктов и регионов.<br><br>В перечень наименований населенных пунктов входят наибольшие по населению города и регионы. |
|              | 2.1.3.4 | Система должна предоставлять возможность фасетного поиска направления в конкретном ВУЗе или ССУЗе со                                                                                                                                                                                                 |

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |         | следующими фильтрами: направление, степень образования, форма обучения, форма оплаты, предметы из результатов ЕГЭ.                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 2.1.3.5 | Система должна выводить информацию пользователю о количестве найденных ВУЗов в результате поиска, а также предлагать калькулятор поступления.                                                                                                                                                                                               |
|                          | 2.1.3.6 | Система должна предоставлять возможность фасетного поиска профессий со следующими фильтрами: название города, категории (направления обучения), особые фильтры (для девушек или парней, высокооплачиваемые, востребованные, профессии будущего, перспективные, увядающие, для подработки, рабочие)                                          |
| <b>Навигация</b>         | 2.1.4.1 | Система должна обеспечивать пользователям навигацию между основными функциональными модулями платформы: “Главная”, “Личный Кабинет”, “ВУЗы”, “Колледжи и техникумы”, “Специальности”, “Обратная связь”, “Сообщить об ошибке”, “Рейтинг Университетов”, “Рейтинг ССУЗов”, “Поиск по сайту”.                                                  |
| <b>Раздел “Вузы”</b>     |         | Раздел представляет собой секцию с информацией о ВУЗах России, включает в себя элементы поиска ВУЗов по критериям                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 2.1.5.1 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию о ВУЗах, а именно: план приема с указанием бюджетных и платных мест, минимальная стоимость обучения в год, минимальный проходной балл на бюджетные и платные направления среди всех направлений ВУЗа, перечень некоторых направлений данного ВУЗа. |
|                          | 2.1.5.2 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию о конкретном ВУЗе, а именно: количество факультетов, институтов и подразделений, количество направлений подготовки, стоимость обучения в текущем году, общее количество обучающихся, количество доступных бюджетных, контрактных мест и льгот.     |
| <b>Раздел “Колледжи”</b> | 2.1.6.1 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию о ССУЗах, а именно: тип учебного заведения (государственный или частный), минимальное необходимое количество классов, форма обучения, количество филиалов.                                                                                         |
|                          | 2.1.6.2 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию о конкретном ССУЗе, а именно: контактная информация приемной комиссии, адрес, номера телефонов, почтовые адреса, официальный                                                                                                                       |

|                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |         | сайт, количество направления подготовки, место в городском рейтинговом списке, отзывы об учебном заведении и рекомендации к поступлению.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Раздел<br/>“Абитуриентам”</b> |         | Раздел представляет собой секцию на странице поиска ВУЗов, где пользователи могут ознакомиться с основной информацией по предстоящим мероприятиям ВУЗов или оценить свои шансы поступления в калькуляторе поступления.                                                                                                                              |
|                                  | 2.1.7.1 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать по некоторым популярным ВУЗам траекторию поступления.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | 2.1.7.2 | Система должна предоставлять возможность пользователям оценить шансы поступления в ВУЗ с помощью калькулятора поступления, по следующим параметрам: баллы ЕГЭ, пункт “только бюджет”, “только с общежитием” или “только очное обучение”, а также возможность сортировки результата по рейтингу, стоимости, проходному баллу и числу свободных мест. |
| <b>Раздел<br/>“Профессии”</b>    |         | Раздел представляет собой секцию с информацией о профессиях и ВУЗах, в которых проходит подготовка по выбранным профессиям.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | 2.1.8.1 | Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать перечень наиболее популярных профессий в текущем учебном году. Система должна собирать данные на основе показателей востребованности на рынке труда, доступности образования по количеству учебных заведений и программ подготовки и популярности среди абитуриентов.          |

### Требования авторизованного пользователя сайта:

| Группа                | №       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Личный кабинет</b> | 2.1.9.1 | Система должна предоставлять возможность пользователю изменять следующие параметры учетной записи: фамилия, имя, отчество, телефон, статус (ученик, выпускник, родитель поступающего), класс (при наличии), родной город, город, в который планируется поступать; желаемые профессии для поступления в ВУЗы или ССУЗы. |
|                       | 2.1.9.2 | Система должна предоставлять возможность пользователю добавлять в избранное ВУЗы, ССУЗы.                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | 2.1.9.3 | Система должна предоставлять возможность пользователю, при наличии, добавлять информацию о баллах ЕГЭ следующих предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика, биология,                                                                                                    |



|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, литература.                                                                                                                                                            |
|                    | 2.1.9.4  | Система должна предоставлять возможность пользователю выйти из личного кабинета.                                                                                                                                                                                    |
|                    | 2.1.9.5  | Система должна предоставлять пользователю возможность инициировать запрос на удаление учетной записи и связанных персональных данных через форму в личном кабинете. Обработка запроса осуществляется администратором в срок не более 10 рабочих дней.               |
| <b>Уведомления</b> | 2.1.10.1 | Система должна предоставлять пользователю возможность подписки на уведомления о мероприятиях учебных заведений из списка “Избранное”. Уведомления отправляются за 7 дней и за 1 день до события через электронную почту или раздел “Уведомления” в личном кабинете. |

#### Требования администратора сайта:

| Группа                | №        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Редактирование</b> | 2.1.11.1 | Система должна предоставлять возможность администратору актуализировать основную информацию по ВУЗам, ССУЗам и направлениям подготовки, добавлять или удалять позиции учебных заведений вручную, редактировать основную справочную информацию на сайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 2.1.11.2 | <p>Система должна предоставлять администратору возможность управлять обращениями пользователей в рамках полного цикла обработки:</p> <p><b>Создание:</b> фиксация входящего обращения с автоматическим присвоением уникального идентификатора, категоризацией (вопрос по поступлению / техническая проблема / предложение / жалоба) и статусом “Новое”.</p> <p><b>Чтение:</b> просмотр списка обращений с возможностью фильтрации по типу отправителя (абитуриент, представитель ВУЗа или ССУЗа, анонимный пользователь), категории обращения, статусу (Новое, В работе, Ожидает ответа, Закрыто, Отклонено), дате создания (диапазон).</p> <p><b>Обновление:</b> изменение статуса обращения; формирование ответа пользователю в одном из поддерживаемых форматов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Текстовый ответ</b> - произвольный текст с поддержкой базового форматирования (абзацы, списки, ссылки);</li> <li>- <b>Структурированный ответ</b> - табличное представление данных (например, сравнение</li> </ul> |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          | <p>проходных баллов, перечень документов, пошаговая инструкция);</p> <p>Обращение должно содержать текст обращения, дату и время создания, контакты отправителя, историю изменений статуса и комментариев администратора, вложенные файлы.</p> <p><b>Удаление:</b> архивация обращения после закрытия (физическое удаление не допускается в целях соответствия ФЗ-152). Архивные обращения доступны для поиска и просмотра в режиме “только чтение”.</p> <p>Время от момента смены статуса на “Ожидает ответа” до отправки пользователю не должно превышать 24 часов.</p>                       |
|  | 2.1.11.3 | <p>Система должна предоставлять администратору возможность деактивировать или удалять учетные записи пользователей при нарушении пользователем политики обработки персональных данных, запросе пользователя на удаление данных в соответствии с ФЗ-152, решении суда или уполномоченного органа. При этом во время удаления происходит анонимизация данных, технические логи сохраняются в течение 1 года. Пользователь получает уведомление о деактивации или удалении учетной записи на зарегистрированный email.</p>                                                                         |
|  | 2.1.11.4 | <p>Система должна предоставлять администратору доступ к панели аналитики с возможностью просмотра следующих метрик за сутки, неделю, месяц или иной произвольный диапазон:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Посещаемость. Включает в себя количество уникальных посетителей, общее количество просмотров страниц и среднюю длительность сессии.</li> <li>2. Технические метрики: среднее время загрузки страниц и количество ошибок с кодом 4XX или 5XX.</li> <li>3. Удержание. Доля пользователей, вернувшихся в систему в течение 7/30 дней после первой регистрации.</li> </ol> |

## 2.2 Usability requirements

В данном разделе описаны требования по удобству системы для пользователей

| №     | Описание                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Система должна отображать сайт на всех современных версиях браузера: Google Chrome 145+, Yandex Browser 25+, Mozilla Firefox 148+, Microsoft Edge 145+, Safari 26+                                                    |
| 2.2.2 | Система должна предоставить пользователям интерфейс, который удовлетворяет следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фасетный поиск учебного заведения с отображением результатов не</li> </ul> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>позднее чем за 3 секунды после отправления запроса.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поиск ключевых функций сайта (поиск учебного заведения, навигация по различным страницам) происходит не более чем за 3 клика от главной страницы.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 2.2.3 | <p>Система должна корректно отображать все элементы и содержимое сайта при различных разрешениях экрана в браузере.</p> <p>Перечень некоторых необходимых размеров экрана на компьютере (в пикселях): 3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 640x360.</p> <p>Перечень некоторых необходимых размеров экрана на телефоне/планшете: 2732x2048, 2388x1668, 2048x1536, 1280x800, 430x932, 393x852, 412x915, 360x800.</p> |
| 2.2.4 | <p>Система должна обеспечивать возможность новому пользователю выполнить базовое целевое действие (поиск, регистрация, авторизация) без обращения к справочным материалам и подсказкам интерфейса. Не менее 95% пользователей должны выполнить целевое действие с первой попытки и не более чем за 1 минуту.</p>                                                                                                                              |
| 2.2.5 | <p>Система должна располагать навигационные элементы единообразно на всех страницах системы. Не допускается расхождение информации на разных страницах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.6 | <p>Система должна поддерживать базовые возможности доступности, предоставляемые браузером пользователя. Сюда входит просмотр страницы с масштабированием до 200%, управление с клавиатуры и высокая контрастность цветовой темы.</p>                                                                                                                                                                                                          |

## 2.3 Reliability requirements

В данном разделе описаны требования по надежности системы

| Группа                     | №       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Availability               | 2.3.1.1 | Система должна обеспечивать доступность веб-интерфейса и API не менее 99% в течение календарного года (допустимое время планового простоя - не более 87 часов в год). В период повышенной нагрузки (апрель–июль) целевой показатель доступности - 99.5%. |
| Mean Time Between Failures | 2.3.2.1 | Система должна функционировать со средней наработкой на отказ для критических функций системы (поиск, просмотр учебных заведений, личный кабинет) не менее 720 часов.                                                                                    |
| Mean Time To Repair        | 2.3.3.1 | При поломке система должна быть восстановлена и работоспособной в зависимости от степени поломки: для инцидентов, при которых сайт полностью не доступен - не более 60 минут; для инцидентов, при которых отдельные                                      |

|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | функции системы недоступны - не более 4 часов; для незначительных инцидентов, связанных с незначительными багами пользовательского интерфейса - в течение следующего рабочего дня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Accuracy</b> | 2.3.4.1 | Система должна отображать проходные баллы и стоимость обучения в виде целых чисел без десятичных знаков. Округление производится по математическим правилам. Данные синхронизируются с официальными источниками (сайты учебных заведений).                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 2.3.4.2 | Система должна синхронизировать данные о стоимости обучения не реже 1 раза в месяц и не реже 1 раза в неделю в период приемной кампании (апрель–июль), о проходных баллах ежедневно в период публикации (апрель–август) и не реже 2 раз в неделю в остальное время.<br><br>Синхронизация выполняется в ночное время 02:00 - 06:00 по московскому времени, при неудачной синхронизации система повторяет попытку через 1 час. Дается максимум 3 попытки, после чего отправляет уведомление администратору. |

## 2.4 Performance

| Группа                     | №       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requests Per Second</b> | 2.4.1.1 | Система должна обрабатывать среднюю нагрузку не менее 10 запросов в секунду при времени отклика <1 секунды в 95% случаев.                                                                                                                                                |
|                            | 2.4.1.2 | Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 100 RPS в периоды повышенной активности (апрель–июль) и с сохранением времени отклика <2 секунд.                                                                                                                          |
|                            | 2.4.1.3 | Система должна выполнять критические операции (поиск учебного заведения, загрузка карточки ВУЗа, ) не более 1 секунды в 95% случаев при средней нагрузке                                                                                                                 |
| <b>Сетевая нагрузка</b>    | 2.4.2.1 | Система должна обеспечивать передачу данных в следующих объемах: полный рендер (первоначальная загрузка страницы) занимает не более 2 МБ данных, последующие запросы (в том числе с помощью AJAX, не касается медиа ресурсов) занимают не более 200 КБ данных на запрос. |
|                            | 2.4.2.2 | Система должна обладать необходимой инфраструктурой, которая способна справиться с показателями (нагрузка, пропускная способность), описанными в 2.4.1. Техническая конфигурация инфраструктуры остается на усмотрение разработчиков.                                    |

|                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 2.4.2.3 | Система, в рамках снижения сетевой нагрузки, должна кешировать статический контент на стороне клиента. При первоначальной загрузке кеш действует в течение 1 дня.                                                                                                                     |
|                    | 2.4.2.4 | Система должна взаимодействовать с медиа ресурсами (фотографии, видео, аудио файлы, документы) через географически распределенную CDN с временем доставки не более 200 мс для 95% пользователей на территории РФ.                                                                     |
| <b>Bottlenecks</b> | 2.4.3.1 | Система должна использовать многоуровневое кэширование для снижения нагрузки на базу данных и ускорения отклика. Кэшировать результаты поисковых запросов на стороне сервера и статические файлы (фото, видео, аудиофайлы, документы) на стороне клиента.                             |
|                    | 2.4.3.2 | Система должна выполнять запросы, время выполнения которых может превысить 500 мс (отправка уведомлений, синхронизация с внешними источниками), асинхронно и в фоновом режиме, при этом не блокировать взаимодействие с интерфейсом пользователя.                                     |
|                    | 2.4.3.3 | Система должна поддерживать индексацию в базе данных всех полей, используемых в фильтрах поиска. При этом время выполнения у 95% SQL-запросов не должно превышать 50 мс при средней нагрузке.                                                                                         |
|                    | 2.4.3.4 | Система должна поддерживать реализацию резервного копирования данных путем создания снапшотов в целях избежания долгих отказов сервера. Для базы данных предусмотреть механизмы шардирования или репликации для горизонтального масштабирования при росте объема данных свыше 100 ГБ. |
|                    | 2.4.3.4 | Система должна использовать сторонние сервисы для блокировки несанкционированных DDOS атак. Для неавторизованных пользователей с одного IP-адреса предусмотреть ограничение частоты запросов не более 100 запросов в минуту.                                                          |

## 2.5 Licensing requirements

Предполагается использование полностью проприетарной лицензии.

## 2.6 Security requirements

| Группа            | №     | Описание                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шифрование</b> | 2.6.1 | Система должна обеспечивать защищенное соединение между клиентом и сервером с использованием протокола HTTPS (TLS 1.2 или выше). При этом все HTTP-запросы должны автоматически перенаправляться на HTTPS (301 Redirect). |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                      | 2.6.2 | Система должна запрашивать аутентификацию и авторизацию пользователя к защищенным ресурсам независимо от источника запроса (Zero-Trust).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Обработка персональных данных</b> | 2.6.3 | Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с техническими требованиями ФЗ-152 “О персональных данных”, хранение и обработка персональных данных граждан РФ должны осуществляться на серверах, физически расположенных на территории Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Несанкционированный доступ</b>    | 2.6.4 | Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа с использованием следующих механизмов: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. обязательная двухфакторная аутентификация (2FA) для всех пользователей с ролью администратора. В случае, если IP адрес отличается от того, что был использован ранее для входа, то превентивно блокировать попытку входа и предлагать пройти проверку на бота (captcha);</li> <li>2. Автоматическая блокировка учетной записи после 7 неудачных попыток входа в течение 10 минут. Разблокировка должна происходить спустя 30 минут или после сброса пароля;</li> <li>3. Все действия администраторов (изменение настроек, доступ к данным, блокировки) должны фиксироваться в журнале аудита с указанием: IP адреса, даты и действия;</li> <li>4. Должно проводиться ежегодное тестирование на проникновение (pentest) с устранением выявленных уязвимостей в течение 30 дней.</li> </ol> |

## External Requirements

### 3.1 User Interface

Пользовательский интерфейс представляет собой HTML страницу; за её визуальный стиль отвечает CSS bundle, за функционирование компонентов внутри – JavaScript bundle. За отображение отвечает непосредственно браузер.

### 3.2 Software Interface

Для взаимодействия с программным интерфейсом системы на сайте необходимы некоторые технологии, которые входят в состав программных интерфейсов языка JavaScript, а также библиотеки JQuery. В перечень необходимых методов взаимодействия через протокол HTTPS входят: GET, POST, PUT, OPTIONS, HEADER, DELETE.

## Requirements Attributes

В связи с особыми требованиями заказчика используется следующая формула обозначения временных затрат на ФТ и НФТ:

- 1. Снегирь – джун с простыми нейросетями (Gemini, ChatGPT, Deepseek). Он ничего не умеет и только изображает из себя программиста, является ламером.
- 2. Воробей - джун с ИИ-агентами (Cursor, Claude). Он такой же ламер, но хоть к коду не притрагивается.
- 3. Голубь - нормальный джун, понимает материал, может использовать нейросети.
- 4. Попугай - нормальный мидл, понимает материал, может использовать нейросети.
- 5. Ястреб - тимлид, является модификатором х2. Он не принимает участие в разработке, но постоянно пинает птиц рангом ниже.

Пусть за 1 день 1 попугай делает некоторую задачу. Тогда сравнительная таблица трудозатрат за день выглядит примерно следующим образом:

| Ястреб | Попугай    | Голубь   | Воробей  | Снегирь |
|--------|------------|----------|----------|---------|
| х2     | 1 0.5      | 2 1      | 5 2.5    | 10 5    |
| х2     | 0.5 0.25   | 1 0.5    | 2.5 1.25 | 5 2.5   |
| х2     | 0.25 0.125 | 0.5 0.25 | 1 0.5    | 2 1     |

1 попугай - эталонная сложность задачи, она очень абстрактная, так что разделение на джунов, мидлов и сеньоров здесь шуточное. Стандартное среднее время выполнения задания в каждом случае - полный рабочий день.

Functionality

Неавторизованный пользователь сайта:

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость (попугаи по умолчанию) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| 2.1.1.1      | must have      | 4                                   | Высокая      |
| 2.1.1.2      | must have      | 2                                   | Высокая      |
| 2.1.1.3      | must have      | 4                                   | Высокая      |
| 2.1.1.4      | could have     | 3                                   | Средняя      |
| 2.1.1.5      | should have    | 7                                   | Высокая      |
| 2.1.1.6      | must have      | 1                                   | Высокая      |
| 2.1.2.1      | must have      | 4                                   | Высокая      |
| 2.1.2.2      | must have      | 5                                   | Высокая      |
| 2.1.2.3      | must have      | 5                                   | Высокая      |
| 2.1.2.4      | must have      | 1                                   | Высокая      |
| 2.1.2.5      | could have     | 2                                   | Средняя      |

|         |             |   |         |
|---------|-------------|---|---------|
| 2.1.2.6 | should have | 5 | Высокая |
| 2.1.3.1 | must have   | 8 | Высокая |
| 2.1.3.2 | must have   | 2 | Высокая |
| 2.1.3.3 | must have   | 3 | Высокая |
| 2.1.3.4 | must have   | 8 | Высокая |
| 2.1.3.5 | should have | 6 | Высокая |
| 2.1.3.6 | could have  | 7 | Высокая |
| 2.1.4.1 | must have   | 2 | Высокая |
| 2.1.5.1 | must have   | 3 | Высокая |
| 2.1.5.2 | must have   | 4 | Высокая |
| 2.1.6.1 | must have   | 3 | Высокая |
| 2.1.6.2 | must have   | 4 | Высокая |
| 2.1.7.1 | should have | 3 | Средняя |
| 2.1.7.2 | should have | 7 | Высокая |
| 2.1.8.1 | should have | 5 | Средняя |

#### Авторизованный пользователь сайта:

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.1.9.1      | must have      | 4                       | Высокая      |
| 2.1.9.2      | should have    | 3                       | Высокая      |
| 2.1.9.3      | must have      | 3                       | Высокая      |
| 2.1.9.4      | must have      | 1                       | Высокая      |
| 2.1.9.5      | must have      | 6                       | Высокая      |
| 2.1.10.1     | should have    | 6                       | Высокая      |

#### Администратор сайта:

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.1.11.1     | must have      | 5                       | Высокая      |



|          |             |    |         |
|----------|-------------|----|---------|
| 2.1.11.2 | must have   | 10 | Высокая |
| 2.1.11.3 | must have   | 7  | Высокая |
| 2.1.11.4 | should have | 9  | Средняя |

## Usability requirements

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.2.1        | must have      | 3                       | Высокая      |
| 2.2.2        | must have      | 6                       | Высокая      |
| 2.2.3        | must have      | 5                       | Высокая      |
| 2.2.4        | should have    | 4                       | Средняя      |
| 2.2.5        | must have      | 2                       | Высокая      |
| 2.2.6        | should have    | 4                       | Высокая      |

## Reliability requirements

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.3.1.1      | must have      | 8                       | Высокая      |
| 2.3.2.1      | must have      | 7                       | Высокая      |
| 2.3.3.1      | must have      | 6                       | Высокая      |
| 2.3.4.1      | must have      | 2                       | Высокая      |
| 2.3.4.2      | must have      | 7                       | Средняя      |

## Performance

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.4.1.1      | must have      | 5                       | Высокая      |
| 2.4.1.2      | must have      | 7                       | Высокая      |
| 2.4.1.3      | must have      | 6                       | Высокая      |
| 2.4.2.1      | should have    | 4                       | Высокая      |
| 2.4.2.2      | must have      | 3                       | Высокая      |
| 2.4.2.3      | must have      | 3                       | Высокая      |

|         |           |   |         |
|---------|-----------|---|---------|
| 2.4.2.4 | must have | 5 | Высокая |
| 2.4.3.1 | must have | 7 | Высокая |
| 2.4.3.2 | must have | 6 | Высокая |
| 2.4.3.3 | must have | 8 | Высокая |
| 2.4.3.4 | must have | 9 | Высокая |

## Security requirements

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость<br>(птицы) | Стабильность |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2.6.1        | must have      | 3                       | Средняя      |
| 2.6.2        | must have      | 5                       | Низкая       |
| 2.6.3        | must have      | 8                       | Высокая      |
| 2.6.4        | must have      | 9                       | Средняя      |

## Risks

Деление рисков:

1. Очень маловероятно - шанс менее 15%
2. Маловероятно - шанс 15-30%
3. Возможно - шанс 30-60%
4. Вероятно - шанс 60-80%
5. Почти гарантированно - более 80

| № | Риск                                                                                                               | Тип         | Вероятность | Последствия рисков                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Изменение структуры HTML-разметки на сайтах-источниках данных в процессе разработки парсеров                       | Технический | 4           | Невозможность автоматического наполнения базы данных на момент сдачи проекта (будут пустые страницы), т.е. демонстрация ключевого функционала по ФТ 2.1.3 станет невозможной |
| 2 | Обнаружение критических уязвимостей в сторонних библиотеках (dependencies) на этапе финального аудита безопасности | Технический | 3           | Потребуется срочный рефакторинг кода и либо поиск альтернативных библиотек, либо самописное решение, что                                                                     |

|   |                                                                                         |             |   |                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                         |             |   | может повлечь за собой дополнительное время на разработку.                                                                                                                |
| 3 | Несоответствие времени отклика интерфейса требованиям 2.2.2 на старых версиях браузеров | Технический | 2 | Вынужденная оптимизация JS-бандлов для ускорения разработки, упрощение функционала некоторых компонентов                                                                  |
| 4 | Претензии со стороны учебных заведений на использование их логотипов и наименований     | Юридический | 1 | Экстренное удаление контента из интерфейса. Нарушение целостности карточек ВУЗов (ФТ 2.1.5.2), визуальные дефекты на страницах, требующие доработки шаблонов отображения. |
| 5 | Изменение схемы БД                                                                      | Технический | 4 | В зависимости от нововведений в схему базы данных потребует вынужденную миграцию с риском потери данных в процессе.                                                       |

## Precedents

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Добавление ВУЗа или ССУЗа в избранное                                                                                                                                                                                                                          |
| ID: 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Главный актер: авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                |
| Краткое описание: Пользователю понравился ВУЗ или ССУЗ, он хочет его сохранить, чтобы отслеживать даты и новости                                                                                                                                                          |
| Предусловия: пользователь авторизован в системе. В системе доступен каталог ВУЗов/ССУЗов.                                                                                                                                                                                 |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует добавление ВУЗа/ССУЗа в список избранных;</li> <li>2. Система сохраняет учебное заведение в избранное пользователя;</li> <li>3. Система отображает подтверждение добавления;</li> </ol> |
| Альтернативный поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ВУЗ уже находится в избранном: Система отображает уведомление о том, что заведение уже сохранено;</li> </ol>                                                                                              |
| Постусловия: Пользователь успешно добавил ВУЗ или ССУЗ в “Избранное” и он выводится на панели. Реализует ФТ 2.1.9.2.                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Поиск учебного заведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Краткое описание: пользователь выполняет поиск учебного заведения по названию для перехода к детальной информации о ВУЗе или ССУЗе                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Предусловия: система содержит каталог учебных заведений. Пользователь имеет доступ к платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует поиск учебного заведения по названию;</li> <li>2. Система отображает результаты поиска с наиболее релевантными предложениями;</li> <li>3. Пользователь выбирает учебное заведение из списка результатов;</li> <li>4. Система отображает главную страницу выбранного учебного заведения;</li> </ol> |
| Альтернативный поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь закрывает форму поиска без выбора заведения.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постусловия: Пользователя перенаправляют на главную страницу выбранного учебного заведения. Реализует ФТ 2.1.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Поиск города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Краткое описание: пользователь выбирает населенный пункт для сужения диапазона поиска учебных заведений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предусловия: система содержит справочник населенных пунктов. Пользователь имеет доступ к платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует выбор города;</li> <li>2. Система отображает интерфейс поиска города с популярными населенными пунктами;</li> <li>3. Пользователь выбирает город из списка или выполняет поиск по названию;</li> <li>4. Система сохраняет выбранный город и применяет фильтр к результатам поиска;</li> <li>5. Система отображает учебные заведения выбранного города;</li> </ol> |
| Альтернативный поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает город из предложенных популярных вариантов;</li> <li>2. Система применяет выбранный город как фильтр;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Постусловия: Выбранный город сохранен в сессии пользователя. Диапазон поиска ограничен учебными заведениями выбранного города. Реализует ФТ 2.1.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Прецедент: Использование калькулятора поступления |
| ID: 4                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Краткое описание: пользователь вводит результаты ЕГЭ и применяет фильтры для оценки шансов поступления в учебные заведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Предусловия: система содержит актуальные данные о проходных баллах ВУЗов и ССУЗов. Пользователь имеет доступ к платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует использование калькулятора поступления;</li> <li>2. Система отображает форму ввода баллов ЕГЭ по предметам;</li> <li>3. Пользователь вводит результаты экзаменов;</li> <li>4. Пользователь применяет фильтры (форма обучения, наличие общежития, тип финансирования);</li> <li>5. Пользователь запрашивает оценку шансов поступления;</li> <li>6. Система выполняет расчет на основе введенных данных и актуальных проходных баллов;</li> <li>7. Система отображает список учебных заведений с оценкой вероятности поступления;</li> <li>8. Пользователь просматривает результаты и сортирует их по критериям (рейтинг, стоимость, проходной балл, число мест);</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Пользователь не указал все необходимые предметы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система отображает уведомление о необходимости заполнения обязательных полей;</li> <li>2. Пользователь дополняет информацию;</li> <li>3. Выполняется расчет после ввода всех данных;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Постусловия: Выбранный город сохранен в сессии пользователя. Диапазон поиска ограничен учебными заведениями выбранного города. Реализует ФТ 2.1.7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр детальной информации о ВУЗе или ССУЗе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Краткое описание: пользователь получает полную информацию об учебном заведении для принятия решения о подаче документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия: система содержит актуальные данные о ВУЗах и ССУЗах. Пользователь имеет доступ к платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует просмотр детальной информации об учебном заведении.</li> <li>2. Система отображает карточку ВУЗа/ССУЗа с разделами: общая информация, направления подготовки, проходные баллы, стоимость обучения, инфраструктура, контакты.</li> <li>3. Пользователь просматривает интересующие разделы карточки.</li> <li>4. Пользователь при необходимости переходит к просмотру информации о конкретном направлении подготовки.</li> <li>5. Система отображает детали направления: предметы ЕГЭ, минимальные баллы, количество бюджетных/платных мест, форма обучения.</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Пользователь переходит к просмотру отзывов об учебном заведении:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует просмотр отзывов;</li> <li>2. Система отображает список отзывов с рейтингом и фильтрами;</li> <li>3. Пользователь просматривает отзывы;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постусловия: пользователь получил доступ к детальной информации о выбранном учебном заведении и/или направлении подготовки. Реализует ФТ 2.1.5.2, 2.1.6.2. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр рейтингов ВУЗов и ССУЗов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Краткое описание: пользователь просматривает рейтинги учебных заведений для сравнения и выбора подходящего ВУЗа или ССУЗа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Предусловия: система содержит актуальные рейтинги ВУЗов и ССУЗов. Пользователь имеет доступ к платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь инициирует просмотр рейтингов учебных заведений.</li> <li>2. Система отображает страницу рейтингов с выбором типа рейтинга (ВУЗы или ССУЗы).</li> <li>3. Пользователь выбирает категорию рейтинга (общий рейтинг, по городам, по направлениям подготовки).</li> <li>4. Система отображает список учебных заведений с позициями в рейтинге и основной информацией.</li> <li>5. Пользователь просматривает позиции рейтинга и сравнивает учебные заведения.</li> <li>6. Пользователь при необходимости переходит к детальной информации о конкретном учебном заведении из рейтинга</li> </ol> |
| Альтернативный поток:<br>Пользователь выбирает рейтинг по конкретному городу <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает интересующий город из списка.</li> <li>2. Система отображает рейтинг учебных заведений выбранного города.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Постусловия: пользователь получил информацию о рейтингах учебных заведений и может использовать её для принятия решения о выборе ВУЗа или ССУЗа. Реализует ФТ 2.1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Верификация учебного заведения перед публикацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Главный актер: администратор платформы и авторизованный пользователь (представитель учебного заведения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Краткое описание: модератор проверяет заявку на добавление учебного заведения, верифицирует документы и данные перед публикацией карточки на платформе.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предусловия: представитель учебного заведения подал заявку на добавление ВУЗа или ССУЗа. Заявка имеет статус “На проверке”. Модератор авторизован в системе и имеет права на модерацию контента.                                                                                                                                                                                                                           |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Модератор инициирует проверку заявки на добавление учебного заведения;</li> <li>2. Система отображает данные заявки: название, описание, контактные данные, реквизиты, загруженные документы (лицензия, аккредитация, устав);</li> <li>3. Модератор сверяет предоставленные данные с официальными источниками (сайт ВУЗа, реестр Рособнадзора, ФРДО);</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Модератор проверяет корректность заполнения полей и соответствие требованиям платформы;</li> <li>Модератор проверяет корректность заполнения полей и соответствие требованиям платформы;</li> <li>Система меняет статус заявки на «Одобрено», публикует карточку учебного заведения и уведомляет представителя об успешной публикации;</li> </ol>                                       |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Модератор запрашивает дополнительные документы</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Модератор указывает перечень недостающих или некорректных документов.</li> <li>Система меняет статус заявки на «Требуется дополнение» и отправляет уведомление представителю.</li> <li>Представитель загружает запрошенные документы.</li> <li>Заявка возвращается в очередь на проверку.</li> </ol> |
| <p>Постусловия: заявка обработана: карточка учебного заведения опубликована на платформе или отклонена с комментарием. Представитель получил уведомление о результате. Реализует ФТ 2.1.11.1, 2.1.11.2.</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Прецедент: Добавление учебного заведения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>ID: 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Главный актер: администратор платформы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Краткое описание: администратор добавляет новое учебное заведение (ВУЗ или ССУЗ) в систему с заполнением основной информации и контактных данных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Предусловия: администратор авторизован в системе и имеет права на управление контентом. В системе существует справочник городов и направлений подготовки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Администратор инициирует добавление нового учебного заведения.</li> <li>Система отображает форму ввода данных с выбором типа заведения (ВУЗ/ССУЗ).</li> <li>Администратор вводит основную информацию: полное и сокращенное наименование, тип (государственный/частный), контактные данные, адрес, официальный сайт.</li> <li>Администратор указывает справочную информацию: количество факультетов/подразделений, общее число обучающихся, наличие общежития, военной кафедры, статус национального исследовательского университета.</li> <li>Администратор загружает логотип и дополнительные материалы учебного заведения.</li> <li>Система выполняет проверку корректности и полноты введенных данных.</li> <li>Система создает карточку учебного заведения со статусом «Опубликовано» или «На модерации».</li> <li>Система присваивает уникальный идентификатор и формирует URL страницы.</li> </ol> |
| <p>Постусловия: учебное заведение добавлено в систему и доступно для поиска и просмотра пользователями. Карточка учебного заведения может быть дополнена информацией о направлениях подготовки. Реализует ФТ 2.1.11.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>Прецедент: Блокировка пользователя за нарушение правил платформы</p> |
| <p>ID: 9</p>                                                            |
| <p>Главный актер: администратор платформы</p>                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание: администратор добавляет новое учебное заведение (ВУЗ или ССУЗ) в систему с заполнением основной информации и контактных данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предусловия: администратор авторизован в системе и имеет права на управление контентом. В системе существует справочник городов и направлений подготовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администратор инициирует процесс блокировки пользователя.</li> <li>2. Система отображает профиль пользователя с историей действий, жалобами, предупреждениями и предыдущими санкциями.</li> <li>3. Администратор анализирует основания для блокировки и выбирает тип санкции (предупреждение, временная блокировка, постоянная блокировка, ограничение функционала)</li> <li>4. Администратор указывает причину блокировки и срок действия (для временных ограничений).</li> <li>5. Система применяет выбранную санкцию, ограничивает доступ пользователя к функционалу платформы и фиксирует действие в журнале аудита.</li> <li>6. Система отправляет пользователю уведомление о примененной санкции с указанием причины и срока;</li> </ol> |
| Постусловия: доступ пользователя к платформе ограничен в соответствии с принятым решением. Действие зафиксировано в журнале аудита. Пользователь уведомлен о санкциях. Реализует ФТ 2.1.11.2, 2.1.11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

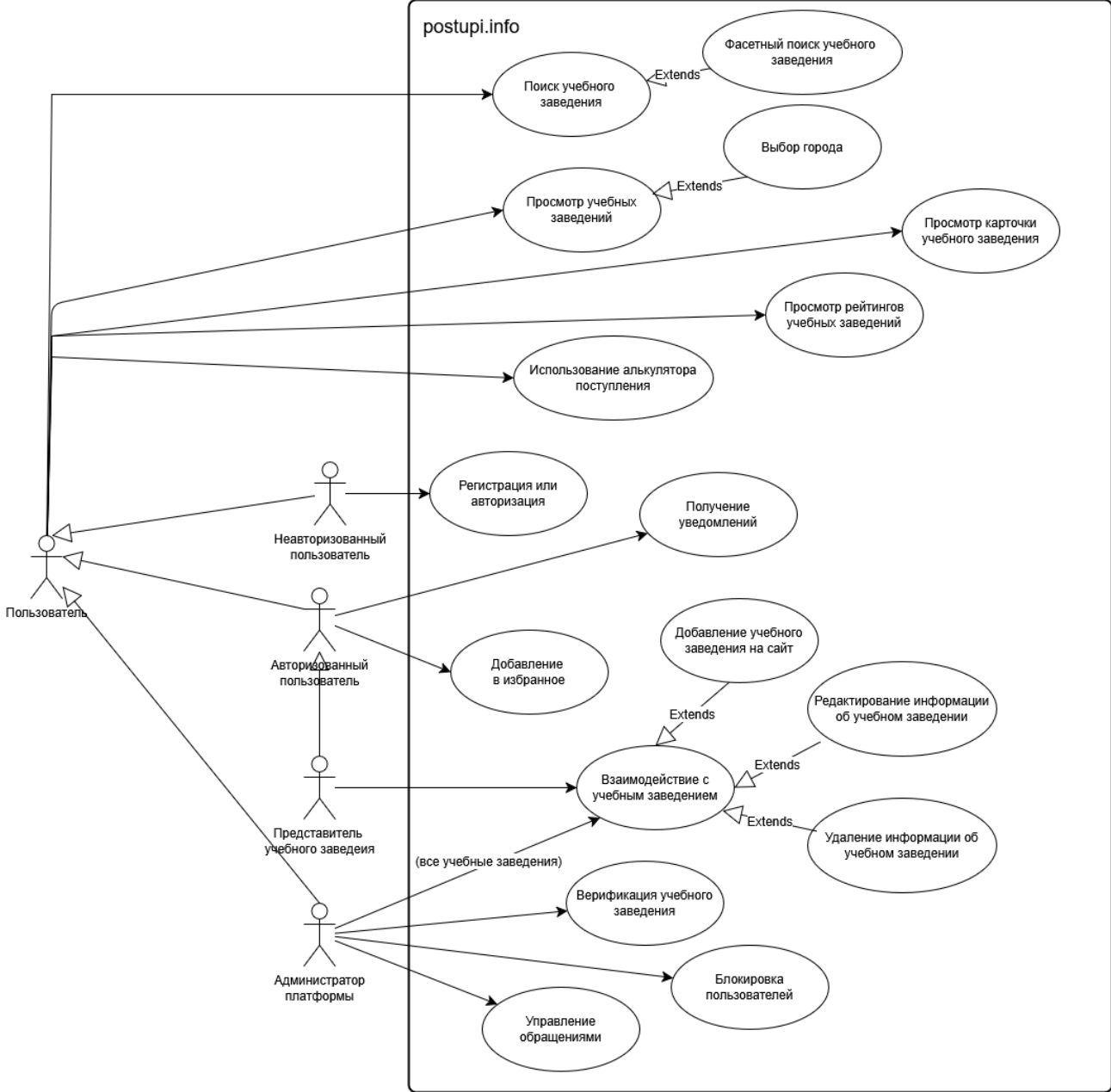
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Редактирование информации об учебном заведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Главный актер: представитель учебного заведения или администратор платформы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Краткое описание: уполномоченный пользователь обновляет данные об учебном заведении (ВУЗ или ССУЗ) для поддержания актуальности информации на платформе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Предусловия: учебное заведение зарегистрировано в системе. Актер авторизован и имеет права на редактирование: представитель ВУЗа - только для своей организации, администратор - для любого заведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актер инициирует редактирование информации об учебном заведении;</li> <li>2. Система отображает текущие данные с возможностью изменения разрешённых полей: контактная информация, описание, стоимость обучения, проходные баллы, направления подготовки, логотип и медиа-материалы.</li> <li>3. Актер вносит изменения в необходимые поля.</li> <li>4. Система выполняет валидацию данных (формат контактов, корректность числовых значений, отсутствие запрещённого контента).</li> <li>5. Актер подтверждает сохранение изменений.</li> <li>6. Система обновляет карточку учебного заведения и фиксирует изменения в журнале аудита.</li> <li>7. Система отображает подтверждение успешного обновления.</li> </ol> |
| Постусловия: информация об учебном заведении обновлена и отображается пользователям в актуальном виде. Изменения зафиксированы в журнале аудита. Реализует ФТ 2.1.11.1, 2.1.5.2, 2.1.6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Прецедент: Удаление информации об учебном заведении |
|-----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Главный актер: представитель учебного заведения или администратор платформы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Краткое описание: уполномоченный пользователь инициирует удаление или деактивацию карточки учебного заведения (ВУЗ или ССУЗ) из системы по причине закрытия учреждения, отзыва лицензии, неактуальности данных или запроса представителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия: учебное заведение зарегистрировано в системе и имеет статус “Опубликовано”. Актер авторизован и имеет права: представитель ВУЗа - только для своей организации (с модерацией), администратор - для любого заведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актер инициирует удаление информации об учебном заведении.</li> <li>2. Система отображает карточку заведения с подтверждением действия и выбором типа удаления (деактивация или полное удаление).</li> <li>3. Актер указывает причину удаления (закрытие учреждения, отзыв лицензии, дубликат, запрос правообладателя, неактуальность данных).</li> <li>4. Система выполняет проверку зависимостей: наличие активных заявок, отзывов, избранных записей у пользователей.</li> <li>5. Система применяет выбранное действие: при деактивации - скрывает карточку из публичного доступа, при полном удалении - анонимизирует данные и архивирует связанные сущности.</li> <li>6. Система фиксирует действие в журнале аудита с указанием причины, даты и исполнителя.</li> <li>7. Система отправляет уведомления заинтересованным сторонам (представителю ВУЗа, пользователям, которые добавили заведение в избранное).</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Удаление отменено актором</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актер закрывает форму подтверждения без выполнения действия.</li> <li>2. Сценарий завершается без изменений в системе.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Постусловия: карточка учебного заведения деактивирована или удалена из публичного доступа. Связанные данные архивированы в соответствии с ФЗ-152. Заинтересованные пользователи уведомлены. Действие зафиксировано в журнале аудита. Реализует ФТ 2.1.11.1, 2.1.11.3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Appendix: Use-case diagram



## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы составления документа Software Requirements Specification на примере сайта [postupi.info](http://postupi.info); оценивание трудоемкости работы в относительных единицах, составление ФТ и НФТ, а также анализ рисков на этапе проектирования системы.

## **Источники**

1. 29148-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering (копия – <https://drkasbokar.com/wp-content/uploads/2024/09/29148-2018-ISOIECIEEE.pdf>)